６．３　磁気の性質と強さ

＊磁荷は電荷のように単独ではなく，磁気双極子として存在す．ここでは，クーロンの法則を基本とするが，磁気双極子の１つの極を磁荷として取り扱っていることに注意すること．）

磁気に関するクーロンの法則（ここでは大きさのみを示す）

$$F = \boxed{④ \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}}\ [\mathrm{N}] \qquad （６．１）$$

ただし，m_1，m_2は磁荷（磁極）の強さ[Wb]，μ_0は真空の透磁率 $1.26\times10^{-6}(4\pi\times10^{-7})$ [N/A^2]，r は磁荷間距離[m]とする．

図６．３は，極性の異なる磁荷を置いたときのそれぞれに働く磁力を示す．
クーロンの法則から，磁力の大きさは，

$$F = \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}\ [\mathrm{N}] \qquad （６．２）$$

となる．また，$F = F_1 = F_2$とする．ここで，F_1の注目する．
F_1は，磁荷m_1が距離 r 離れた位置に作る磁界H_1において，磁荷$-m_2$に働く力を示す．
よって，クーロンの法則は，

$$\boldsymbol{F}_1 = \boxed{⑤\ m_1 \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1}{r^2}}\ [\mathrm{N}]$$

$$\boldsymbol{H}_1 = \boxed{⑥\ \frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1}{r^2}}\ \left[\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{m}}\right] \qquad （６．３）$$

となる．
また，図６．３のように各磁荷をＯ点から見ると，各磁荷までの位置ベクトルを$\boldsymbol{r}_1$，$\boldsymbol{r}_2$とすると，

$$\boldsymbol{F}_1 = -m_2\boldsymbol{H}_2 = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}\frac{\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1}{|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1|} = -\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}\ [\mathrm{N}] \qquad （６．４）$$

となる．
真空以外の一般の媒質の透磁率をμとすると，その媒質の比透磁率μ_sは，

$$\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0}\ [-] \qquad （６．５）$$

となる．ここで，磁界H（ここでは大きさ）に注目すると，

$$H = \frac{1}{4\pi r^2}\times\frac{m_1}{\mu_0} = \frac{1}{\text{半径 r の球の表面積}}\times\text{磁力線数N}\ [\text{本/m}^2]\ [\mathrm{A/m}] \qquad （６．６）$$

であることが分かる．